GLOBAL SOLUTION 2026.2 · CITIZENTECH

MERENDA DA ROÇA

do pequeno produtor direto para o prato da escola

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA, ÉTICA E SEGURANÇA DE DADOS

Disciplina: Data Ethics Governance · Tecnologia em Data Science, AI, Analytics, Cloud & Data Platforms · Turma 2TSCPW

Equipe Raiz Digital · Integrantes (ordem alfabética): Elton Vinicios Almeida de Oliveira (RM 562187, responsável) · Emerson dos Santos Silva (RM 562033) · Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo (RM 561538)

SUMÁRIO

1. Identificação 3
2. Glossário de Dados de Negócio 4
3. Mapa de Processos e Fluxo de Dados (DFD) 5
4. Dicionário de Dados Técnicos (Metadados) 6
4.1 cad_produtor (cadastro) 6
4.2 evt_oferta (eventos) 6
4.3 trn_contrato_entrega (transações) 7
5. Políticas e Padrões de Governança 8
5.1 Padronização de nomenclatura 8
5.2 Qualidade e integridade 8
5.3 Rastreabilidade e linhagem 8
5.4 Acesso e proteção de dados (LGPD) 8
6. Ética e Uso Responsável de Dados 9
6.1 Análise de erros (a solução usa modelos) 9
6.2 Riscos dos dados e vieses 9
7. Segurança da Informação 10
8. Conclusão e Benefícios 10
Referências 10

ITEM 1

1. Identificação

Solução: Merenda da Roça, plataforma CitizenTech que conecta agricultores familiares às compras da merenda escolar (PNAE). O produtor informa a colheita por áudio no WhatsApp ou por ligação; a plataforma agrupa ofertas de vizinhos para atender às chamadas públicas e mostra à prefeitura quanto falta para cumprir a meta legal de compra da agricultura familiar (45% a partir de 2026).

Recorte: municípios do Nordeste, onde, em 2022, 70% das prefeituras com dados válidos ficariam abaixo da nova meta (cálculo do grupo sobre dados FNDE/SigPC).

Integrante (ordem alfabética)	RM	Papel
Elton Vinicios Almeida de Oliveira	562187	Aluno responsável
Emerson dos Santos Silva	562033	
Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo	561538	

Objetivo do relatório: estruturar a governança, a ética e a segurança dos dados da Merenda da Roça, garantindo dados rastreáveis, confiáveis, usados com ética e protegidos, em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018) e com as regras do PNAE. O relatório trata dos dados da solução como um todo, e não apenas dos modelos de IA.

ITEM 2

2. Glossário de Dados de Negócio

Linguagem única entre prefeitura (negócio), equipe de campo e ATER (operação) e equipe de dados. Os mesmos termos aparecem nas tabelas, no painel e no catálogo do Purview.

Termo	Definição conceitual	Sinônimos	Fonte
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar: repasse federal do FNDE para a merenda dos alunos da rede pública.	Merenda escolar; alimentação escolar	Lei 11.947/2009; FNDE
Entidade Executora (EEx)	Prefeitura ou secretaria estadual que recebe o repasse e compra os alimentos.	Executor; prefeitura; secretaria	FNDE / SigPC
Valor transferido	Valor repassado pelo FNDE à entidade executora para o PNAE no ano.	Repasse; recurso FNDE	FNDE / SigPC
Agricultor familiar	Produtor rural que atende aos critérios da Lei 11.326/2006 (área, mão de obra e renda familiar).	Pequeno produtor; produtor familiar	Lei 11.326/2006
CAF	Cadastro Nacional da Agricultura Familiar: identifica o agricultor familiar apto a vender ao PNAE (substituiu a DAP).	DAP (antigo); cadastro AF	MDA
Percentual AF	Valor comprado da agricultura familiar ÷ valor transferido. Mínimo de 30% até 2025 e de 45% a partir de 2026.	% AF; meta da agricultura familiar	Lei 15.226/2025; cálculo do sistema
Chamada pública	Edital simplificado pelo qual a entidade executora compra da agricultura familiar sem licitação.	Edital; chamamento	Resolução FNDE nº 06/2020
Projeto de venda	Proposta que o produtor (ou grupo) apresenta em resposta à chamada pública, com produtos, quantidades e preços.	Proposta; oferta formal	Resolução FNDE nº 06/2020
Oferta	Registro de quanto o produtor tem de um produto e em que mês, informado por voz, WhatsApp ou pelo técnico da ATER.	Disponibilidade; colheita prevista	Merenda da Roça (evt_oferta)
Match	Combinação automática de ofertas de vários produtores próximos para atender ao volume de uma chamada pública.	Agrupamento; grupo de entrega	Merenda da Roça (motor de match)
Grupos prioritários	Assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas, que a lei manda priorizar na seleção.	Prioridade legal	Lei 11.947/2009, art. 14
CAE	Conselho de Alimentação Escolar: órgão de controle social que fiscaliza a execução do PNAE no município.	Conselho; controle social	Lei 11.947/2009

ITEM 3

3. Mapa de Processos e Fluxo de Dados (DFD)

O mapa parte dos processos de negócio do PNAE e confirma, em cada etapa, qual dado é necessário:

Processo de negócio	Dado necessário	Quem produz
Prefeitura publica a chamada pública	Itens, quantidades, preços, prazos	Gestor municipal
Produtor informa a colheita	Produto, quantidade, mês, CAF	Produtor (voz) ou ATER
Plataforma forma grupos de entrega	Ofertas confirmadas, distância, grupo prioritário	Motor de match
Contrato e entrega	Quantidade contratada, preço, data, situação	Prefeitura e motorista
Prestação de contas e meta	Valor transferido e valor comprado da AF	FNDE (SigPC) + contratos

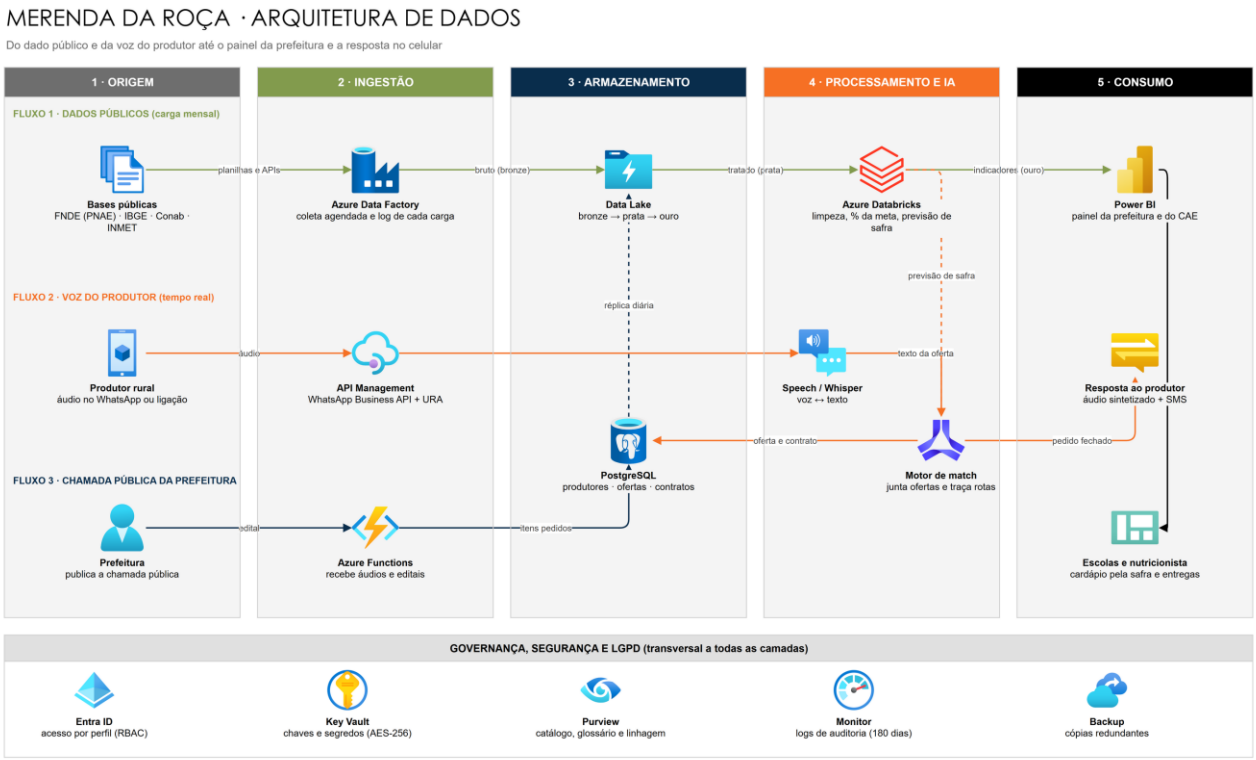


Figura 1. Fluxo de dados ponta a ponta, feito no draw.io com ícones Azure (arquivo editável: arquitetura_merenda_da_roca.drawio).

Camada	O que acontece	Tecnologias
Origem	Bases públicas (FNDE/SigPC, IBGE, Conab, INMET), áudios e ligações dos produtores, editais das prefeituras.	Planilhas oficiais, APIs, WhatsApp, URA
Processamento (ETL/ELT)	Limpeza, padronização de cabeçalhos e datas (AAAA-MM-DD, UTC), tratamento de ausentes, conversão de escalas, enriquecimento com IBGE, variáveis derivadas (% AF, faixa da meta, porte).	Data Factory, Functions, Databricks, Whisper
Armazenamento	Data Lake em camadas bronze (bruto, imutável), prata (tratado) e ouro (indicadores); banco relacional para cadastros, ofertas e contratos.	Azure Data Lake, PostgreSQL
Consumo	Painel da prefeitura e do CAE; respostas em áudio e SMS ao produtor; relatórios para prestação de contas.	Power BI, Notification Hubs

Unidirecional, auditável e com linhagem: o dado só anda da origem para o consumo. Nenhuma camada altera a anterior: a bronze guarda o arquivo original, e cada carga registra data, fonte, versão e hash. O Purview liga cada indicador do painel até a planilha de origem.

ITEM 4

4. Dicionário de Dados Técnicos (Metadados)

As três tabelas nucleares seguem o padrão sugerido: cadastro da entidade principal, eventos e transações. Todas ficam no PostgreSQL e são replicadas diariamente para o Data Lake.

4.1 cad_produtor (cadastro)

Coluna	Tipo	Descrição	Origem	Exemplo	Regra de negócio / qualidade
id_produtor	UUID	Chave primária do produtor	Sistema	7f3c…a91e	PK; única; não nula
cpf_hash	CHAR(64)	CPF pseudonimizado (SHA-256 com salt)	Cadastro (ATER/WhatsApp)	9b1e…4c07	Único; CPF em claro nunca é gravado
nome_produtor	VARCHAR(120)	Nome completo	Cadastro	Antônio Pereira	Não nulo; acesso restrito
numero_caf	VARCHAR(30)	Número do CAF	Cadastro / MDA	PE0123456789	Não nulo; validado na base do MDA
codigo_ibge	INTEGER	Município do produtor	IBGE	2600500	FK → ref_municipio; 7 dígitos
grupo_prioritario	VARCHAR(30)	Grupo prioritário legal	Cadastro / CAF	quilombola	Domínio: nenhum, assentado, indigena, quilombola
canal_contato	VARCHAR(10)	Canal preferido	Cadastro	whatsapp	Domínio: whatsapp, ura, ater
telefone_cifrado	BYTEA	Telefone criptografado (AES-256)	Cadastro	(cifrado)	Chave no Key Vault
dt_consentimento	DATE	Data do consentimento por áudio	WhatsApp / URA	2026-03-02	AAAA-MM-DD; obrigatório para contato
fl_ativo	BOOLEAN	Produtor ativo	Sistema	true	Default true

4.2 evt_oferta (eventos)

Coluna	Tipo	Descrição	Origem	Exemplo	Regra de negócio / qualidade
id_oferta	UUID	Chave primária da oferta	Sistema	a2d4…77b0	PK
id_produtor	UUID	Produtor que ofertou	cad_produtor	7f3c…a91e	FK → cad_produtor; não nula
dt_registro	TIMESTAMP	Momento do registro (UTC)	Sistema	2026-03-05 14:22:10	UTC; não futura
cd_produto	VARCHAR(20)	Produto ofertado	ref_produto	MACAXEIRA	FK → ref_produto (domínio fechado)
qtd_kg	NUMERIC(10,2)	Quantidade disponível	Áudio transcrito / ATER	120.00	> 0 e ≤ 50.000
mes_disponivel	CHAR(7)	Mês da colheita	Áudio transcrito	2026-03	AAAA-MM; até 12 meses à frente
canal_origem	VARCHAR(10)	Por onde a oferta chegou	Sistema	whatsapp	Domínio: whatsapp, ura, ater
vl_confianca_transcricao	NUMERIC(3,2)	Confiança do modelo de voz	Whisper	0.91	0 a 1; < 0,85 vai para revisão humana
st_oferta	VARCHAR(12)	Situação da oferta	Sistema	confirmada	Domínio: pendente, confirmada, descartada

4.3 trn_contrato_entrega (transações)

Coluna	Tipo	Descrição	Origem	Exemplo	Regra de negócio / qualidade
id_contrato	UUID	Chave primária do contrato	Sistema	c91a…0d3f	PK
id_chamada	UUID	Chamada pública atendida	trn_chamada	5e0b…19aa	FK → trn_chamada; não nula
id_oferta	UUID	Oferta contratada	evt_oferta	a2d4…77b0	FK → evt_oferta; oferta confirmada
codigo_ibge_eex	INTEGER	Município da entidade executora	FNDE / IBGE	2600500	FK → ref_municipio
qtd_contratada_kg	NUMERIC(10,2)	Quantidade contratada	Motor de match	100.00	> 0 e ≤ qtd_kg da oferta
vl_preco_kg	NUMERIC(8,2)	Preço por kg (R$)	Chamada pública	3.80	> 0; alerta se ±30% do preço Conab
vl_total	NUMERIC(12,2)	Valor total (R$)	Derivado	380.00	= qtd_contratada_kg × vl_preco_kg
dt_entrega_prevista	DATE	Data prevista da coleta	Motor de rotas	2026-03-12	AAAA-MM-DD; ≥ data do contrato
dt_entrega_real	DATE	Data em que a entrega ocorreu	Escola / app do motorista	2026-03-12	Nula até a entrega
st_entrega	VARCHAR(12)	Situação da entrega	Sistema	entregue	Domínio: agendada, entregue, parcial, cancelada
hash_registro	CHAR(64)	Hash SHA-256 da linha	Sistema	e3b0…b855	Recalculado na auditoria para detectar alteração

Tabelas de referência (domínios fechados): ref_municipio (código IBGE, UF, população 2022, porte) e ref_produto (lista de produtos com unidade e sazonalidade).

ITEM 5

5. Políticas e Padrões de Governança

5.1 Padronização de nomenclatura

- **Prefixos de tabela:** cad_ (cadastros), evt_ (eventos), trn_ (transações), ref_ (referência), stg_ (área de carga), agg_ (agregados da camada ouro).
- **Colunas em snake_case,** com prefixo pelo tipo: id_ (chaves), dt_ (datas), vl_ (valores), qtd_ (quantidades), st_ (situação), fl_ (sim/não).
- **Datas no formato AAAA-MM-DD** e horários em UTC; meses de referência como AAAA-MM.
- **Arquivos brutos:** <fonte>_<conjunto>_<ano>_<AAAAMMDD da carga>.<ext>, por exemplo fnde_aquisicoes_af_2022_20261105.xlsx.

5.2 Qualidade e integridade

A política foi aplicada de verdade na base do Data Viz (12 planilhas do FNDE, 65.071 linhas):

- **Profiling:** cada planilha anual tinha cabeçalho, posição e nomes de colunas diferentes; 2011 e 2012 não traziam código IBGE; 2018 e 2019 publicavam o percentual em escala 0–100.
- **Analysis:** regras de validade (repasse > 0, compra ≤ repasse, código IBGE com 7 dígitos, UF no domínio de 27 siglas). Em 2022, 602 registros falharam nas regras (por exemplo, repasse zerado com compra registrada).
- **Cleansing:** cabeçalhos padronizados; escala convertida para 0–1; código IBGE de 2011–2012 recuperado pelo nome do município (ficaram 86 e 87 prefeituras sem correspondência); registros inválidos marcados em flag_inconsistencia e excluídos das análises, nunca apagados.
- **Na operação:** a ingestão rejeita cargas com chaves estrangeiras quebradas ou valores fora da faixa, que vão para uma área de quarentena com o motivo registrado.

5.3 Rastreabilidade e linhagem

- **Catálogo versionado** no Microsoft Purview, com o glossário do item 2 e o dicionário do item 4.
- **Logs de ETL** do Data Factory e do Databricks: data, fonte, linhas lidas, aceitas e rejeitadas, versão do código.
- **Variáveis derivadas documentadas:** perc_af = valor_aquisicao_af ÷ valor_transferido_fnde; faixa_meta; cumpre_30; cumpre_45; porte_municipio (faixas de população do Censo 2022).

5.4 Acesso e proteção de dados (LGPD)

- **Mínimo privilégio:** cada papel do item 7 vê só o que precisa; o gestor municipal só enxerga o próprio município.
- **Pseudonimização:** CPF guardado apenas como hash SHA-256 com salt; telefone criptografado; nas camadas prata e ouro só existem identificadores pseudônimos.
- **Bases legais:** execução de políticas públicas (art. 7º, III, e art. 23 da LGPD) para os dados ligados ao PNAE; consentimento registrado por áudio para o contato por WhatsApp e ligação.
- **Retenção:** áudios apagados 30 dias depois da transcrição confirmada; contratos guardados pelo prazo de prestação de contas do PNAE.
- **Dados abertos:** as bases do FNDE e do IBGE usadas no painel são públicas e não contêm dados pessoais.

ITEM 6

6. Ética e Uso Responsável de Dados

Finalidade legítima: aumentar a renda do agricultor familiar e ajudar as prefeituras a cumprir a lei do PNAE com alimento fresco e regional nas escolas.

Usos proibidos:

- Vender ou repassar dados dos produtores a atravessadores, bancos ou empresas.
- Usar as ofertas ou o histórico de entregas para negar crédito, benefício ou cadastro ao produtor.
- Vigiar ou punir individualmente servidores e nutricionistas a partir do painel.
- Excluir produtores por região, gênero, etnia ou volume, contrariando a prioridade legal.

6.1 Análise de erros (a solução usa modelos)

A plataforma tem dois modelos que funcionam como classificadores: a transcrição de voz (o que o produtor disse) e o motor de match (quem entra em cada grupo de entrega).

Erro	O que acontece	Impacto
Falso positivo	O sistema registra uma oferta que não existe ou uma quantidade maior ("120" entendido como "220") e escala o produtor.	Entrega incompleta, merenda sem o alimento, desgaste da confiança da prefeitura.
Falso negativo	Uma oferta real não é reconhecida ou o produtor não é escolhido no match.	O produtor perde renda e, se for de grupo prioritário, sofre exclusão. É o erro mais crítico.

Medidas para reduzir o falso negativo (risco mais crítico):

- Toda transcrição é lida de volta ao produtor em áudio ("aperte 1 para confirmar"); confiança abaixo de 0,85 vai para revisão humana da ATER.
- O match reserva cota para grupos prioritários e faz rodízio entre produtores, em vez de premiar sempre quem produz mais.
- Monitoramento mensal da taxa de seleção por município, grupo prioritário e gênero do titular do CAF, com alerta quando um grupo cai abaixo da média.
- Teste do reconhecimento de voz com sotaques e falas de cada estado do Nordeste antes do piloto.

6.2 Riscos dos dados e vieses

- **Dados incorretos:** o FNDE avisa que os dados são preliminares. O painel mostra a data da carga e o aviso de dado preliminar, e não apresenta como definitiva nenhuma conclusão sobre uma prefeitura.
- **Viés de conectividade:** quem não tem celular ou sinal ficaria de fora. Por isso existem a URA (ligação comum), o SMS e o cadastro presencial pela ATER.
- **Viés de porte:** municípios pequenos têm menos equipe e podem aparecer como "piores". O painel compara municípios do mesmo porte.

ITEM 7

7. Segurança da Informação

Pilar	Controles	Justificativa
Confidencialidade	Entra ID com RBAC e MFA; ambientes de desenvolvimento, homologação e produção isolados; private endpoints na rede; TLS 1.2+ em trânsito; AES-256 em repouso com chaves no Key Vault.	CPF, telefone e áudio são dados pessoais; produtores de grupos prioritários são mais vulneráveis.
Integridade	Hash SHA-256 de cada carga e de cada contrato; chaves primárias e estrangeiras; restrições CHECK (faixas e domínios); trilha de auditoria no Azure Monitor.	Contratos envolvem dinheiro público e passam por prestação de contas e pelo CAE.
Disponibilidade	Backup geo-redundante diário; Data Lake com versionamento; monitoramento e alertas de falha; URA e SMS como alternativa quando a internet cai.	A coleta da merenda tem data marcada; o produtor no campo nem sempre tem sinal.

Modelo de acesso RBAC (quatro papéis):

Papel	Acesso a	Permissões	Quem
Engenheiro de Dados	Pipelines (Data Factory, Databricks), camadas bronze e prata	Ler/escrever dados técnicos; nunca vê CPF ou telefone em claro	Equipe Merenda da Roça
Analista de Dados	Camada ouro e dados agregados por município	Somente leitura; dados pessoais pseudonimizados	Equipe Merenda da Roça
Gestor Municipal	Painel e contratos do próprio município	Ler seu município; criar chamadas; ver nome do produtor só nos contratos	Nutricionista / secretaria
Auditor	Logs, trilhas de auditoria e contratos	Somente leitura de tudo, sem exportar dados pessoais	CAE / controle interno

Parâmetros como TLS 1.2+, AES-256 e retenção de logs por 180 dias são referências para justificar os controles; não há implementação nesta entrega.

ITEM 8

8. Conclusão e Benefícios

Os três pilares se reforçam. A governança cria uma linguagem única (glossário), padrões de nomes e uma linhagem confiável do painel até a planilha do FNDE. A ética define para que os dados servem, proíbe os desvios de finalidade e protege justamente os produtores que a solução quer incluir. A segurança protege dados pessoais e contratos públicos com controles de acesso, integridade e disponibilidade.

Juntos, eles reduzem riscos para a prefeitura (contas questionadas, contratos sem rastreio), para o produtor (exclusão, uso indevido dos seus dados) e para a própria plataforma. Isso sustenta a confiança de que a Merenda da Roça precisa para crescer de município em município, sem depender de ganhos de acurácia dos modelos.

Referências

- Brasil. Lei 11.947/2009 (PNAE) e Lei 15.226/2025 (meta de 45%). Lei 13.709/2018 (LGPD). Lei 11.326/2006 (agricultura familiar).
- FNDE. Dados da Agricultura Familiar: aquisições 2011–2022 (SigPC). gov.br/fnde.
- IBGE. Censo Demográfico 2022, tabela SIDRA 4709; Censo Agropecuário 2017.